

Nr. 1

1. erstellen Sie einen deterministischen PDA, der die Sprache $L = \{ w \in \{ a, b, c \}^* \mid w \text{ hat doppelt so viele a's wie c's} \}$ akzeptiert.

(PDA) = (Q (Zustände), Σ (Eingabesymbole), Γ (Stackalphabet), δ (Übergangsfunktionen), q_0 (Startzustand), $\perp$ (Leerer Stack), F (akzeptierende Zustände/Endzustände))

(PDA) = ($Q = \{ q_0, q_c, \text{accept} \}$, $\Sigma = \{ a, b, c \}$, $\Gamma = \{ \perp, P, M \}$, δ (Übergangsfunktionen), q_0 , $\perp$, $F = \{ \text{accept} \}$)

Übergangsfunktionen:

$\delta(q_0, a, \perp) = (q_0, M \perp)$
 $\delta(q_0, b, \perp) = (q_0, \perp)$
 $\delta(q_0, c, \perp) = (q_0, P P \perp)$
 $\delta(q_0, a, M) = (q_0, M M)$
 $\delta(q_0, b, M) = (q_0, M)$
 $\delta(q_0, c, M) = (q_c, \epsilon)$
 $\delta(q_0, a, P) = (q_0, \epsilon)$
 $\delta(q_0, b, P) = (q_0, P)$
 $\delta(q_0, c, P) = (q_0, P P P)$
 $\delta(q_c, \epsilon, \perp) = (q_0, P \perp)$
 $\delta(q_c, \epsilon, M) = (q_0, \epsilon)$
 $\delta(q_0, \epsilon, \perp) = (\text{accept}, \perp)$

$\delta(q \text{ (aktueller Zustand)}, a \text{ (Eingabesymbol)}, X \text{ (oberstes Symbol auf dem Stack)}) = (q' \text{ (neuer Zustand)}, \gamma \text{ (push)})$

Übergangsfunktionen als Tabelle (übersichtlicher)

Zustand	Eingabe	oberstes Symbol auf dem Stack	neuer Zustand	push
q0	a	$\perp$	q0	M $\perp$
q0	b	$\perp$	q0	$\perp$
q0	c	$\perp$	q0	P P $\perp$
q0	a	M	q0	M M
q0	b	M	q0	M
q0	c	M	q_c	ϵ
q0	a	P	q0	ϵ
q0	b	P	q0	P
q0	c	P	q0	P P P

q_c	ϵ	$\perp$	q0	P $\perp$
q_c	ϵ	M	q0	ϵ
q0	ϵ	$\perp$	accept	$\perp$

Strategie:

- zwei Plus für jedes C
- ein Minus für jedes A
- Wenn der Stack leer ist, M für minus einsetzen und diese immer zuerst abbauen, bevor man P's hinzufügt
- ein Wort darf auch nur aus b oder mehreren b's bestehen, da $2*c = a$ und $2*0 = 0$
- nicht deterministisch möglich, wegen des letzten Übergangs zu dem Zustand "accept"

2. Beschreiben Sie Schritt für Schritt, wie der PDA die Eingaben bcaba und bccac abarbeitet.

bcaba

Zustand	Eingabe	oberstes Symbol auf dem Stack	neuer Zustand	push
q0	b	$\perp$	q0	$\perp$
q0	c	$\perp$	q0	P P $\perp$
q0	a	P	q0	ϵ
q0	b	P	q0	P
q0	a	P	q0	ϵ
q0	ϵ	$\perp$	accept	$\perp$

- Eingabe gültig

bccac

Zustand	Eingabe	oberstes Symbol auf dem Stack	neuer Zustand	push
q0	b	$\perp$	q0	$\perp$
q0	c	$\perp$	q0	P P $\perp$
q0	c	P	q0	P P P
q0	a	P	q0	ϵ
q0	c	P	q0	P P P

- Stack ist nicht leer (Stack: PPPPPZ), daher kann Zustand q0 nicht zu accept übergehen

-> Eingabe ungültig

Nr. 2

folgender PDA:

Zustand	Eingabe	oberstes Symbol auf dem Stack	neuer Zustand	push
q0	a	$\perp$	q0	A $\perp$
q0	a	A	q0	A A
q0	b	A	q1	B A
q1	b	B	q1	B B
q1	c	B	q2	ϵ
q2	c	B	q2	ϵ
q2	d	A	q3	ϵ
q3	d	A	q3	ϵ
q3	d	A	q3	A A
q4	ϵ	$\perp$	q4	ϵ

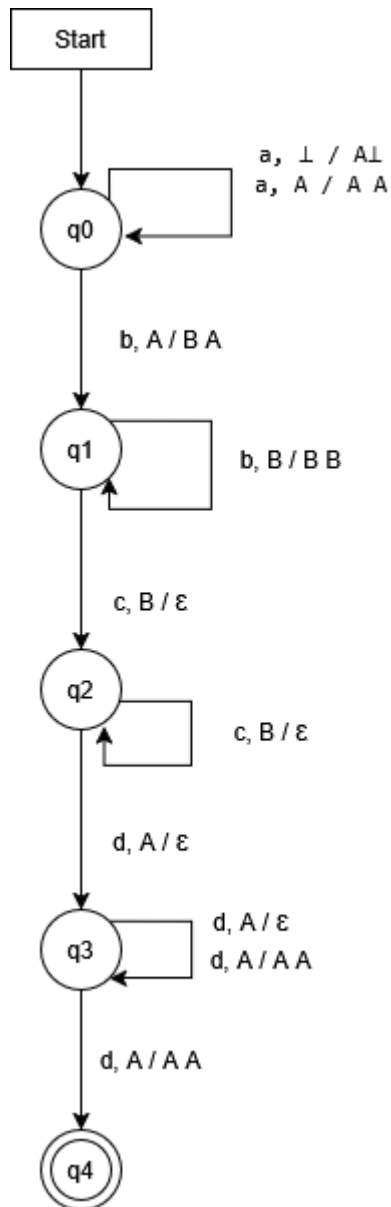
deterministischer PDA, Regeln:

- höchstens eine Übergangsregel für jede Kombination aus Zustand, Eingabesymbol (oder ϵ) und oberstem Stacksymbol
- auch keine gleichzeitige Regel für Eingabesymbol UND ϵ mit dem gleichem Stacksymbol für einen Zustand

1. Ist der folgenden PDA deterministisch? Warum (nicht)?

- Der PDA ist nicht deterministisch, da von Zustand q3 und der Eingabe d, bei dem obersten Symbol von A, entweder kein push stattfindet oder A zwei Mal gepusht wird.

2. Zeichnen Sie den Automaten.



3. Geben Sie das 7-Tupel des PDA an.

(Q (Zustände), Σ (Eingabesymbole), Γ (Stackalphabet), δ (Übergangsfunktionen), q_0 (Startzustand), $\perp$ (Leerer Stack), F (akzeptierende Zustände/Endzustände))

PDA = ($Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$, $\Sigma = \{a, b, c, d\}$, $\Gamma = \{A, B, \perp\}$, δ (Übergangsfunktionen), $q_0, \perp$, $F = \{q_4\}$)

4. Welche Sprache akzeptiert er?

Der PDA akzeptiert eine Sprache mit:

- 1 oder mehr a's am Anfang
- danach 1 oder mehr b's
- danach genau so viele c's wie b's
- zum Schluss mindestens so viele d's wie es a's am Anfang gab.